

Prérequis :

- cours sur la @

Introduction :

Le théorème de Pythagore nous permet de travailler sur les triangles rectangles, et plus particulièrement de calculer les longueurs des différents côtés. Sa réciproque, elle, nous permet de démontrer qu'un triangle est rectangle.

Nous allons commencer par effectuer des rappels. Nous allons ensuite faire une activité d'introduction afin de comprendre et définir ce théorème. Puis nous verrons quelques exemples mettant en application le théorème. Enfin, nous aborderons la réciproque du théorème de Pythagore, avant d'en donner quelques exemples d'application.

1 Rappel

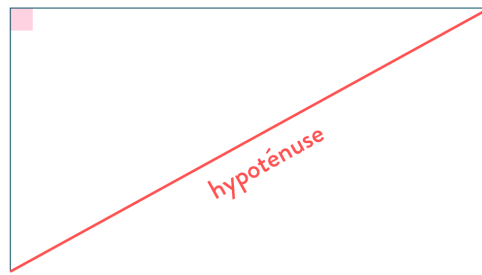
Définition

Triangle rectangle :

Un triangle rectangle est un triangle possédant un angle droit.

Le triangle rectangle possède donc deux côtés formant l'angle droit (représentés en bleu) et un troisième côté (représenté en rouge) de longueur supérieure à celle de chacun des deux autres.

Triangle rectangle



Représentation d'un triangle rectangle



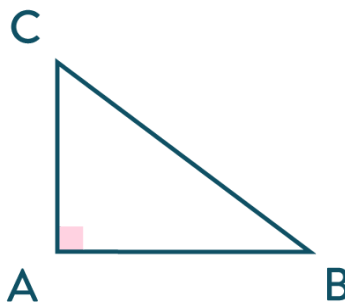
À retenir

- Le plus grand des côtés du triangle rectangle (en rouge sur le schéma) se nomme l'hypoténuse.

2 Le théorème de Pythagore et sa réciproque

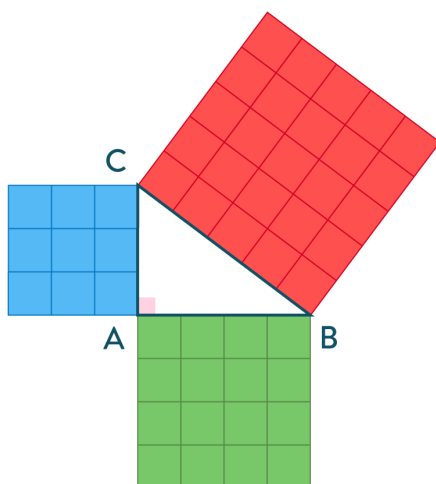
a. Activité d'introduction

- Commençons par dessiner un triangle rectangle :



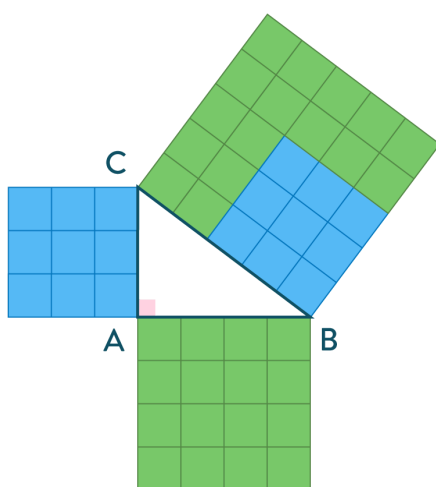
Triangle ABC rectangle en A

- On dessine ensuite un carré sur chacun des côtés du triangle :



Carrés construits à partir des côtés du triangle rectangle

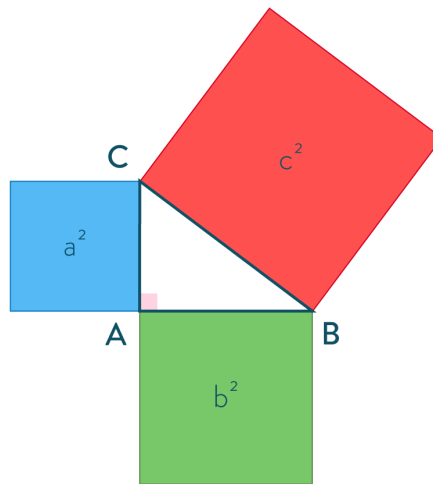
- ③ On découpe les trois carrés et on met le plus grand de côté.
- ④ On remplit le grand carré à l'aide des deux petits en effectuant des découpages :



L'aire du grand carré est égale à la somme des aires des deux autres

→ On remarque que, si on additionne l'aire des deux petits carrés, on obtient l'aire du grand carré.

Traduisons cette activité en langage mathématique : l'**aire** d'un carré s'obtient en calculant le carré de la longueur de ses côtés.



Calcul des aires

- L'aire du petit carré (a^2) est obtenue en calculant AC^2 .
- L'aire du moyen carré (b^2) est obtenue en calculant AB^2 .
- L'aire du grand carré (c^2) est obtenue en calculant BC^2 .

b. Théorème de Pythagore

D'après notre activité, nous obtenons donc :

$c^2 = a^2 + b^2$, soit : $BC^2 = AC^2 + AB^2$, ce qui est l'égalité de **Pythagore**.

Nous pouvons définir le théorème de la manière suivante.

Théorème

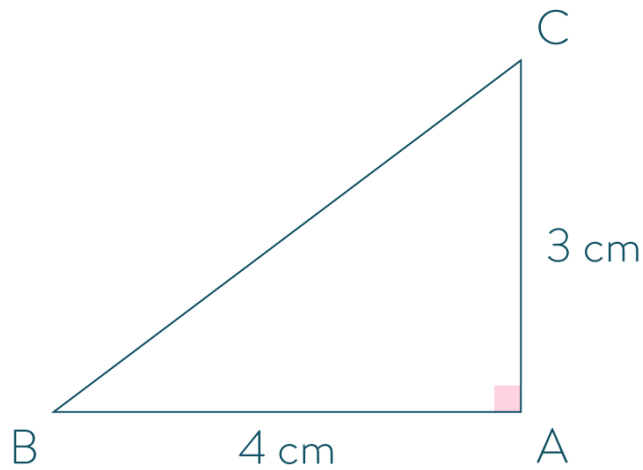
Théorème de Pythagore :

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Voyons maintenant quelques exemples d'application de ce théorème.

Exemple

Le triangle ci-dessous est rectangle en A .



Triangle ABC rectangle en A, dont on cherche la longueur de l'hypoténuse

Connaissant la longueur des deux côtés, il est possible d'utiliser le théorème de Pythagore afin de déterminer la longueur de l'hypoténuse.

Voici un exemple de rédaction.

Données :

Nous savons, d'après le schéma, que le triangle ABC est rectangle en A ;

- $[AB]$ mesure 4 cm ;
- $[AC]$ mesure 3 cm.

Application du théorème :

On utilise le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A . Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On a alors :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Calcul :

On utilise les longueurs connues :

$$\begin{aligned} BC^2 &= 4^2 + 3^2 \\ &= 16 + 9 \\ &= 25 \end{aligned}$$

On obtient donc, en reconnaissant en 25 un carré parfait :

$$BC = \sqrt{25} = 5$$

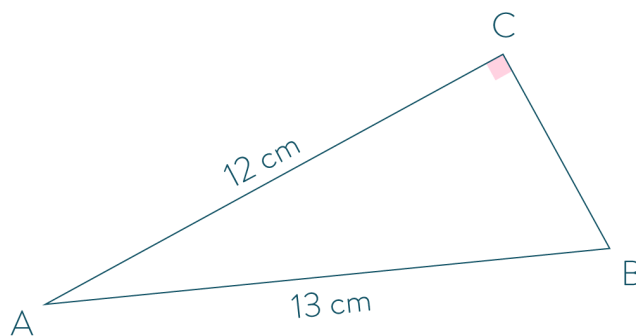
Conclusion :

La longueur de l'hypoténuse du triangle ABC est de 5 cm.

Le théorème de Pythagore peut servir aussi à calculer la longueur d'un des côtés de l'angle droit.

Exemple

Le triangle ABC est rectangle en C .



Triangle ABC rectangle en C , dont on cherche la longueur d'un côté de l'angle droit

Connaissant la longueur de $[AB]$ et $[AC]$, il est possible d'utiliser le théorème de Pythagore afin de déterminer la longueur de $[BC]$.

Données :

On sait, d'après l'énoncé, que le triangle ABC est rectangle en C et que $[AB]$ est l'hypoténuse de ABC ;

- $AB = 13 \text{ cm}$;
- $AC = 12 \text{ cm}$.

Application du théorème :

On applique le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en C .

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. On a alors :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Calcul :

On utilise les longueurs connues :

$$13^2 = 12^2 + BC^2$$

$$169 = 144 + BC^2$$

$$BC^2 = 169 - 144$$

$$BC^2 = 25$$

On obtient donc, toujours en reconnaissant en 25 un carré parfait :

$$BC = \sqrt{25} = 5$$

Conclusion :

La longueur du côté $[BC]$ est de 5 cm.

c. Savoir si un triangle est rectangle ou non

Nous venons de voir que, si nous savons qu'un triangle est rectangle et que nous connaissons la longueur de deux de ses côtés, nous pouvons calculer la longueur du troisième côté.

Mais nous pouvons aussi, si nous connaissons la longueur de ses trois côtés, montrer qu'un triangle est rectangle.

→ Pour cela, nous utilisons la **réci-proque du théorème de Pythagore**.



Théorème

Réci-proque du théorème de Pythagore :

Si, dans un triangle, le carré de la longueur d'un côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle.



Attention

Si celle du théorème de Pythagore est vraie, il faut faire attention : la réci-proque d'un théorème n'est pas toujours vraie.



À retenir

Pour savoir si un triangle est rectangle ou non, on calcule :

- d'une part, le carré de la longueur du côté le plus long ;
- d'autre part, la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

- S'il y a égalité, alors, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle.
- S'il n'y a pas égalité, alors le triangle n'est pas rectangle.

Exemple

Soit le triangle ABC tel que :

$$AB = 15 \text{ cm}$$

$$BC = 17 \text{ cm}$$

$$AC = 8 \text{ cm}$$

Ce triangle est-il rectangle ?

Nous avons vu plus haut que l'hypoténuse d'un triangle rectangle est son côté le plus long. Ainsi, si ABC est rectangle, alors son hypoténuse est $[BC]$ (car $BC > AB > AC$) et il est rectangle en A .

- ① Donc, nous calculons d'une part le carré de la longueur de $[BC]$:

$$\begin{aligned} BC^2 &= 17^2 \\ &= 289 \end{aligned}$$

- ② Et, d'autre part, nous calculons la somme des carrés des longueurs de $[AB]$ et $[AC]$:

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= 15^2 + 8^2 \\ &= 225 + 64 \\ &= 289 \end{aligned}$$

- ③ Nous trouvons donc :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 289$$

- D'après la réciproque du théorème de Pythagore, nous pouvons conclure : **le triangle ABC est rectangle en A .**

Exemple

Soit le triangle DEF tel que :

$$DE = 30 \text{ cm}$$

$$EF = 20 \text{ cm}$$

$$DF = 21 \text{ cm}$$

Ce triangle est-il rectangle ?

Toujours parce que l'hypoténuse d'un triangle rectangle est son côté le plus long, si DEF était rectangle, alors son hypoténuse serait $[DE]$ (car $DE > DF > EF$) et il serait rectangle en F .

- ① Donc, nous calculons d'une part le carré de la longueur de $[DE]$:

$$\begin{aligned} DE^2 &= 30^2 \\ &= 900 \end{aligned}$$

- ② Et, d'autre part, nous calculons la somme des carrés des longueurs de $[EF]$ et $[DF]$:

$$\begin{aligned} EF^2 + DF^2 &= 20^2 + 21^2 \\ &= 400 + 441 \\ &= 841 \end{aligned}$$

- ③ Nous voyons donc que $DE^2 = 900$ est différent de $EF^2 + DF^2 = 841$.

→ Les longueurs des côtés du triangle DEF ne vérifient pas l'égalité de Pythagore, nous pouvons donc conclure : DEF n'est pas un triangle rectangle.

4 Cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle

Nous avons, avec le théorème de Pythagore, travaillé avec les longueurs d'un triangle rectangle. Nous allons ici découvrir une nouvelle notion, qui lie la mesure des angles aigus d'un triangle rectangle et les longueurs de ses côtés.

a. Propriété-définition

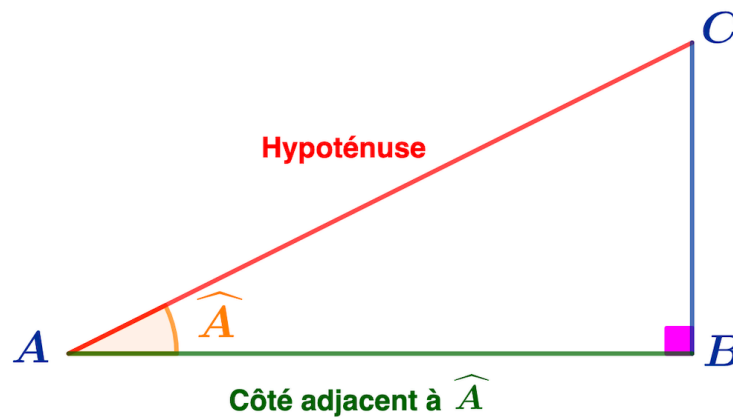


Propriété

Dans un triangle ABC rectangle en B , le rapport $\frac{AB}{AC}$ ne dépend que de la valeur de $\hat{A}$.

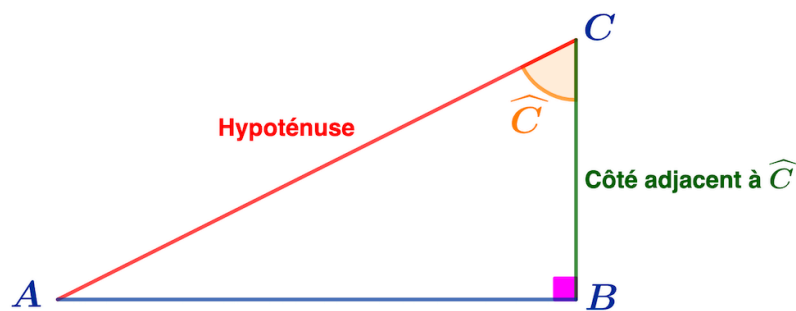
→ Ce rapport, appelé cosinus de l'angle $\hat{A}$ et noté $\cos(\hat{A})$ (ou, plus simplement, $\cos \hat{A}$), vaut ainsi :

$$\cos \hat{A} = \frac{AB}{AC} = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \hat{A}}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$



Côté adjacent à un angle et hypoténuse dans un triangle rectangle

On peut aussi définir dans ce triangle rectangle le cosinus de l'angle $\hat{C}$:



Côté adjacent à un angle et hypoténuse dans un triangle rectangle

$$\cos \hat{C} = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \hat{C}}{\text{longueur de l'hypoténuse}} = \frac{BC}{AC}$$

Remarquons qu'un cosinus est un rapport entre deux longueurs.

→ Il n'a donc pas d'unité.



Propriété

Comme des longueurs sont toujours positives et que l'hypoténuse est le côté le plus long d'un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle est compris entre 0 et 1.

b. Déterminer la mesure d'un angle grâce à son cosinus



À retenir

Le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle permet notamment de déterminer sa mesure. Le plus souvent, on procédera de la façon suivante :

- on calculera la valeur du cosinus grâce à la formule que nous venons d'apprendre ;
- on utilisera la fonction **arccos** de la calculatrice pour avoir une valeur exacte ou, le plus souvent, approchée de l'angle.

→ Si la valeur du cosinus trouvée n'est pas un nombre décimal, on entrera le quotient dans la calculatrice pour ne pas ajouter de l'approximation au résultat final.

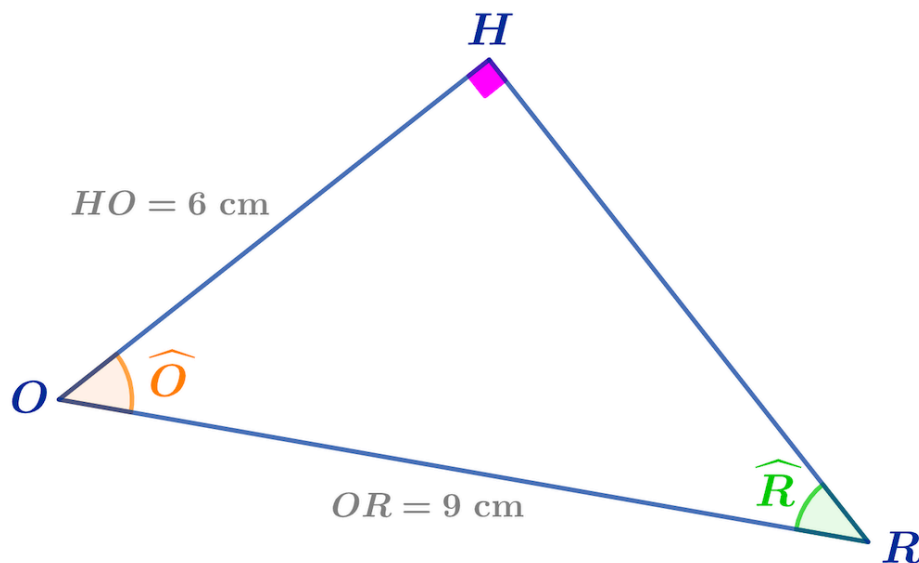
Pour accéder à la fonction **arccos**, on appuiera successivement sur les touches :



Regardons précisément comment faire à travers un exemple.

Exemple

On considère le triangle OHR rectangle en H , représenté ci-dessous, avec deux longueurs connues :



Triangle OHR rectangle en H

On cherche à déterminer les mesures des angles $\widehat{O}$ et $\widehat{R}$, arrondis au degré près.

Du triangle OHR , on connaît la longueur de l'hypoténuse, $[OR]$, et du côté $[HO]$, adjacent à l'angle $\widehat{O}$. On sait donc calculer le cosinus de $\widehat{O}$:

$$\cos \widehat{O} = \frac{HO}{OR} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

On utilise la calculatrice en tapant : $\arccos(2 \div 3)$.

→ Celle-ci retourne, arrondie au degré près :

$$\widehat{O} \approx \boxed{48^\circ}$$

L'angle $\widehat{O}$ mesure environ 48° .

Pour $\widehat{R}$, le plus simple est de se souvenir que les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires.

→ On trouve alors :

$$\widehat{R} = 90^\circ - \widehat{O} \approx 90^\circ - 48^\circ \approx \boxed{42^\circ}$$

L'angle $\widehat{R}$ mesure environ 42° .